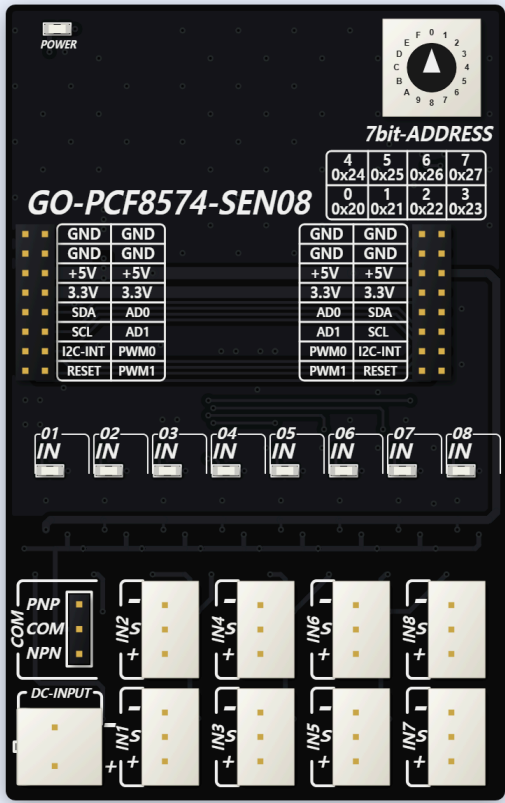




※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

MODEL	GO-PCF8574-SEN08
I/O 확장 칩	PCF8574 (I2C 8비트 I/O, 인터럽트 출력)
통신	I2C (SDA · SCL) + 인터럽트 I2C-INT
I2C 주소	0x20~0x27 (BCD 스위치 0~7)
센서 입력	8점, 포토커플러 절연
입력 방식	NPN / PNP 선택 (점퍼)
입력 정격 전압	DC 24V (10mA 이하)
입력 표시	입력마다 녹색 LED
센서 전원 입력	DC 24V (DC-INPUT 단자)
로직 전원	+5V (확장 커넥터에서 공급)
확장 커넥터	2mm 2×8 직각, 수 · 암 각 1개 (같은 배열)
사용 온도 · 습도	-10 ~ 50℃ · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)
크기	51 × 81 mm

· 제품 PIN배치

SENSOR INPUT	
PCF8574	보드 단자
P0	IN1
P1	IN2
P2	IN3
P3	IN4
P4	IN5
P5	IN6
P6	IN7
P7	IN8

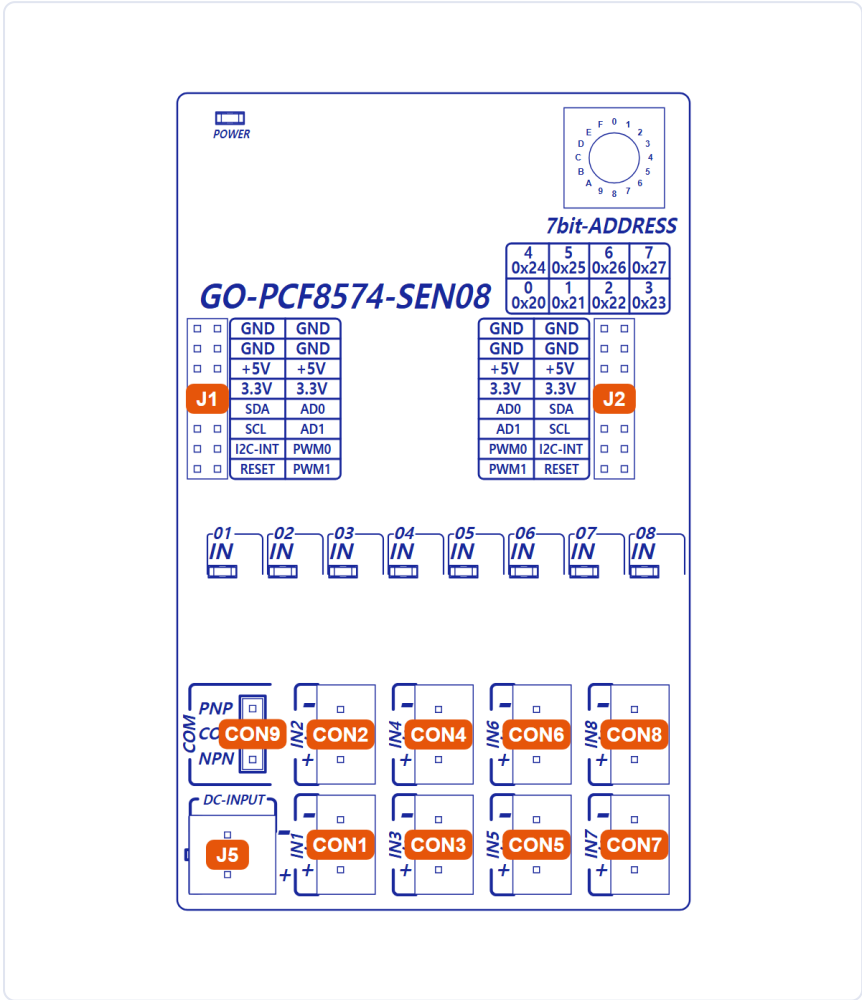
I2C 주소 (BCD 스위치)	
스위치 위치	7비트 주소
0	0x20
1	0x21
2	0x22
3	0x23
4	0x24
5	0x25
6	0x26
7	0x27

· 주요 특징

PCF8574 I2C 센서 입력 확장 보드 — 절연 입력 8점 · NPN/PNP 선택 · 주소 설정 스위치

- 센서 입력 8점, 포토커플러 절연 · 입력마다 표시 LED
 - NPN / PNP 센서 선택 점퍼 (입력 공통 COM 전환)
 - 확장 커넥터 수·암 1쌍 — GO-RP2040-CB08 J9 와 같은 핀 배열
- 3선식 센서용 3핀 커넥터 8개 (+ · S · -), 센서 전원 별도 입력
 - PCF8574 I2C 입력 · 인터럽트, 주소 0x20~0x27 스위치 설정
 - I2C · INT 신호 MOSFET 레벨 변환 + TVS 보호

· 단자 · 커넥터 위치



· 조작 · 표시부

- 7bit-ADDRESS — I2C 주소 설정 BCD 로터리 스위치 (0~7 → 0x20~0x27)
- POWER — 전원(+5V) 표시 LED (녹색)

· 단자 배열

IN1~IN8		CON1~CON8
1	+ (센서 전원 +)	
2	S (센서 출력)	
3	- (센서 전원 -)	
센서 입력 8점 — 2.5mm 피치 3핀, 커넥터 번호 = 입력 번호		
DC-INPUT		J5
1	+	
2	-	
센서 전원 입력 (3.96mm 피치)		
NPN COM / PNP COM		CON9
1	센서 전원 + (NPN 쪽)	
2	입력 공통 COM	
3	센서 전원 - (PNP 쪽)	
입력 방식 선택 점퍼 — NPN 1-2, PNP 2-3		

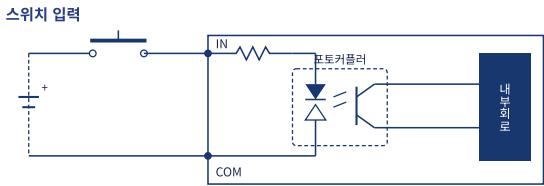
J1 (확장 커넥터 · 수)		J1
1	PWM1 (통과)	
2	RESET (통과)	
3	PWM0 (통과)	
4	I2C-INT	
5	AD1 (통과)	
6	SCL	
7	AD0 (통과)	
8	SDA	
9~10	3.3V (통과)	
11~12	+5V	
13~16	GND	
2mm 2×8 직각 핀헤더 — 상위 보드 연결. (통과) 핀은 이 보드에서 쓰지 않고 J2 로 이어짐		

J2 (확장 커넥터 · 암)		J2
1	PWM1 (통과)	
2	RESET (통과)	
3	PWM0 (통과)	
4	I2C-INT	
5	AD1 (통과)	
6	SCL	
7	AD0 (통과)	
8	SDA	
9~10	3.3V (통과)	
11~12	+5V	
13~16	GND	
2mm 2×8 직각 소켓 — J1 과 1:1 연결, 다음 보드 연결		

- NPN COM / PNP COM — 입력 공통 선택 점퍼
- IN 01~08 — 입력 표시 LED (녹색)

· 입력 회로 구성

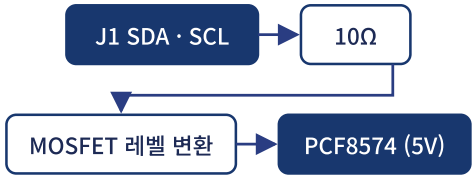
입력 방식	포토커플러 절연
Common 방식	8점 공통 COM — 점퍼로 NPN / PNP 선택
입력 저항	4.7kΩ
정격 입력 전압	DC 24V
동작 표시	녹색 LED
칩 논리	입력 ON → HIGH



※ NPN 센서는 1-2, PNP 센서는 2-3 을 점퍼로 연결합니다. 센서 전원은 DC-INPUT 단자로 공급합니다.

· I2C 회로 구성

I/O 확장 칩	PCF8574 (8비트, 인터럽트 출력)
주소 설정	BCD 로터리 스위치 (0x20~0x27)
레벨 변환	MOSFET (SDA · SCL · INT), 칩 쪽 5V
풀업	칩 쪽 4.7kΩ (5V) — 커넥터 쪽 없음
보호	커넥터 쪽 TVS 다이오드



※ 커넥터 쪽 풀업 저항은 보드에 없습니다. 여러 장을 이어 연결할 때는 보드마다 주소를 다르게 설정합니다.